

1. Acerca del Documento

Código:	HU000
Versión:	00
Fecha Inicio:	12/06/2026
Responsable:	DESARROLLO TI
Clasificación de Información:	Interna

2. Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción de la Modificación
14/06/2026	00	Documento de nueva creación

3. Narrativa Principal

Como: Sistema Central / Motor Backend de Asignación

Quiero: Recibir las variables del trámite e inmueble desde las interfaces operativas (Contacto Cliente y Fast Track).

Para: Ejecutar automáticamente las reglas de cobertura, balanceo equitativo y cálculo de tarifas de avalúos y honorarios legales, retornando los proveedores viables sin generar cruces de reglas.

4. Criterios de Aceptación (AC)

Los siguientes criterios definen el éxito de la implementación de esta historia:

- **CA-01 - Control de Duplicados:** Al recibir una petición, el sistema debe validar la combinación de "Cliente" e "Inmueble". Si ya existe una asignación previa vigente para esta, el motor no generará una nueva asignación, sino que utilizará la misma firma valuatora y el mismo abogado.
- **CA-02 - Enrutamiento Inmuebles Nuevos (Parametrizados):** Si la solicitud indica un inmueble "nuevo" asociado a una "constructora" y "proyecto" parametrizados, el sistema asignará por defecto la firma y el abogado vinculados a dicho proyecto en la base de datos. (Este proceso se describe en la Historia de usuario Motor de Asignación Automática (Funcionalidad asignador - Firmas valuadoras, abogados, proyectos)
- **CA-03 - Filtrado de Cobertura (Usados o No Listados):** El sistema debe ubicar el "Departamento" y "Ciudad" y cruzarlo con la matriz de proveedores. Debe priorizar a quienes tengan el indicador "Perito en sitio" / "Disponibilidad en sitio". Si no hay perito local, buscará proveedores con "Disponibilidad con desplazamiento".
- **CA-04 - Algoritmo de Balanceo de Cargas:** Tras el filtro de cobertura, el sistema asignará el trámite al proveedor "Activo" con el menor número de solicitudes asignadas, garantizando una distribución equilibrada y evitando favorecer a firmas específicas
- **CA-04.1 - Aleatoriedad controlada y segmentación por zona:** El algoritmo de balanceo de cargas descrito en el CA-04 deberá aplicar el criterio de "Aleatoriedad controlada" entre los proveedores empatados en menor número de solicitudes asignadas, evitando que un criterio secundario fijo (ej: orden alfabético o de creación en BD), determine siempre el mismo ganador. Adicionalmente, el conteo de "Solicitudes asignadas", que alimenta el balanceo

deberá calcularse de forma segmentada por ciudad/zona de cobertura, y no de forma global a nivel país, garantizando equidad real dentro de la zona

- **CA-05 - Nivelación de Nuevos Proveedores:** Cuando se cree una nueva firma valuatora, el sistema debe asignar automáticamente un valor inicial (10) de carga. Este valor corresponderá al menor número de solicitudes asignadas que tengan las firmas activas de la misma zona, evitando que el balanceador les envíe todas las solicitudes de golpe
- **CA-06 - Interfaz y Sincronización (Limpieza de Pantalla):** Si la asignación automática ya arrojó resultados visibles (Tarjetas 1 y 2 del proceso descrito en la HU-Componente de Resultados de Asignación (Funcionalidad asignador - Firmas valoradoras, abogados, proyectos)) y el operador modifica con posterioridad alguno de los 4 campos de captura manual previa: "Tipo de Cliente", "Código", "Oficina" o "Tipo de Trámite" (originados en JIRA 48 y JIRA 81), el componente de resultados se ocultará y vaciará automáticamente. El sistema bloqueará el botón "Avanzar" y forzará la acción de "Recalcular" para evitar discrepancias operativas.
- **CA-07 - Opcionalidad de asignación de abogado Entrada del motor:** El motor deberá recibir un campo de entrada booleano "¿Asignar abogado en este momento? (Si/No)", diligenciado previamente por el usuario en la interfaz (descrita en la HU - Componente de Resultados de Asignación (Funcionalidad asignador - Firmas valoradoras, abogados, proyectos)). si el valor recibido es "No", el motor No deberá ejecutar el sub-algoritmo de ruteo de abogado. si es "si" ejecuta el ruteo normalmente y retorna los datos del abogado asignado.

5. Reglas de Negocio y Validaciones

Árbol de liquidación de tarifas (Avalúos)

El sistema calculará las tarifas ejecutando estas fórmulas matemáticas paso a paso, las tarifas de vivienda tienen un piso mínimo de \$ 149.000 y ya incluye el costo de desplazamiento

1. Regla de excepción absoluta (tarifa \$0):

- Si el "tipo de solicitud/ crédito" corresponde a "Crédito hipotecario CXI", "inmuebles nuevos" o "Leasing CXI" la tarifa avalúo es igual a cero (tarifa avalúo = \$0), el sistema finaliza el cálculo aquí.
- Aplica para el flujo de "centros hipotecarios" y "Fast track"

2. Casos especiales (Homologaciones, actualizaciones y avalúo tipo): Si no es CXI, el sistema evaluará si el caso pertenece a uno de los siguientes escenarios:

• Homologaciones:

- Aplica para el flujo de "Centros hipotecarios" y "Fast Track"
- Si el "Tipo de solicitud/crédito" corresponde a: (hipotecario nuevo, hipotecario usado, leasing nuevo, leasing usado, compra de cartera, leasing CXI, CXI, remodelación con garantía constituida, remodelación para ampliar hipoteca, remodelación leasing habitacional).
- Si en el campo "Homologación" corresponde a "Sí", se anula el piso mínimo de según lo parametrizado en el sistema (proceso descrito y parametrizado en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles) (ejemplo: #149.000), El sistema tomará el "Valor comercial" ingresado y cruzará con la tabla "avalúo homologación vivienda". (ejemplo: si es vivienda $\leq$ tope VIS = \$62.000. Si el valor ingresado supera los \$ 3.000 millones (vivienda) o \$ 5.000 millones (no vivienda), el sistema arrojará el mensaje: "No aplica"

• Avalúo tipo (Inmuebles nuevo):

- El siguiente flujo aplica para "centros hipotecarios" y "Fast Track".
- El sistema deberá consultar los valores parametrizados desde el proceso descrito y en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles
- Si el inmueble es "Nuevo" aplica para: "Hipotecarios nuevos", "leasing nuevo" y si el proyecto pertenece a una "Constructora parametrizada", se realiza la siguiente operación:

- Valor comercial $\leq$ tope VIS (parametrizado) = \$91.000.
- Valor comercial $>$ tope VIS (parametrizado) = \$118.000

● **Actualización de avalúo:**

- El siguiente flujo aplica para "centros hipotecarios" y "fast track"
- El sistema deberá consultar los valores parametrizados desde el proceso descrito y en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles
- Si el trámite es "Remodelación leasing" o "Remodelación con garantía constituida", y el usuario marca "Sí" en "¿Requiere actualización? Y elige una firma de la lista que se encuentre activa. Se aplicará la siguiente fórmula
 - valor comercial $\leq$ Tope VIS (parametrizado) = \$110.000
 - Valor comercial $>$ tope VIS (parametrizado) = \$143.000

3. **Regla general (circuitos tradicionales):** Si la solicitud no cumplió ninguna de las condiciones anteriores, el sistema tomará el "Valor comercial" y aplicará las fórmulas generales por rangos de la siguiente manera:

● **Avalúo vivienda tradicional (Casas, apartamentos):**

- El siguiente flujo aplica para "centro hipotecarios" y "Fast Track"
- Si el "Tipo de solicitud/crédito" corresponde a hipotecario nuevo, hipotecario usado, leasing nuevo, leasing usado, compra de cartera, leasing CXI, CXI, remodelación con garantía constituida, remodelación para ampliar hipoteca, remodelación leasing habitacional
- El sistema deberá consultar los valores parametrizados desde el proceso descrito y en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles
- Se realizarán las siguientes operaciones (ejemplo)
 - Si "Valor comercial" $\leq$ Típe VIP (90 SMMLV) = \$149.000
 - Si "Valor comercial" es $>$ VIP $\leq$ \$600.000.000 **fórmula:** ("Valor comercial" * 0.1%) + 19% IVA
 - Si "Valor comercial" va de \$601.000.000 a \$ 1.000.000.000 = \$705.000
 - Si "Valor comercial" va de \$1.001.000.000 a \$3.000.000.000 = \$1.067.000
 - Si "Valor comercial" es $>$ \$3.000.000.000 = "aplica cotización" (no emite cobro automático)

● **Diferente a vivienda (bodegas, lotes, comerciales):** Aplica únicamente para el flujo Fast Track. El sistema leerá la "Ubicación del predio"

● **Urbano:**

- El sistema deberá consultar los valores parametrizados desde el proceso descrito y en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles
- Si corresponde a "Urbano" debe aplicar las tarifas definidas en la tabla "avalúo diferente a vivienda – urbana" (ejemplo: $\leq$ \$150.000.000 = \$ 192.000)
- No se aplicará para los tipos de crédito, (hipotecario nuevo, hipotecario usado, leasing nuevo, leasing usado, compra de cartera, leasing CXI, CXI, remodelación con garantía constituida, Remodelación para ampliar hipoteca, Remodelación leasing habitacional).

● **Rural:**

- El sistema deberá consultar los valores parametrizados desde el proceso descrito y en la HU - Módulo de parametrización tarifas por roles
 - Si corresponde a "Rural" se debe aplicar las tarifas definidas en la tabla "avalúo diferente a vivienda – rural", (ejemplo: $\leq$ \$150.000.000 = \$ 328.000)
 - No se aplicará para los tipos de crédito: (Hipotecario nuevo, hipotecario usado, leasing nuevo, leasing usado, compra de cartera, leasing CXI, CXI, remodelación con garantía constituida, remodelación para ampliar hipoteca, remodelación leasing habitacional)

4. **Descuento para empleados BBVA:** (se debe aplicar al final de cualquier ruta, si en el campo "Oficina solicitante" el sistema identifica el código "777" se tomará el resultado arrojado en los numerales 2 y 3 "casos especiales" y "regla general" y lo multiplicará por 50% Si el resultado de

ese descuento llega a dar una cifra menor a \$132.000, el sistema deberá ajustar de manera automática y cobrar \$132.000 (cerrados.)

Reglas de liquidación de honorarios abogado (Estudio de títulos)

- El sistema deberá cruzar directamente el "Tipo de operación" diligenciada por el "analista" y asignará una tarifa plana, sin porcentajes según lo determinado en la "Tarifa de estudio de títulos" (HU006) ejemplo (si corresponde a: CXI la tarifa será de \$108.684)

Auditoría y trazabilidad (log de movimientos)

- El sistema deberá guardar una trazabilidad histórica de los eventos de asignación. Todos los cambios deberán quedar disponibles para consulta histórica e incluirán obligatoriamente los siguientes campos: (Fecha de asignación, Usuario ejecutor, Tipo de asignación (Automática o Manual), Firma asignada, Abogado asignado, Ciudad utilizada para la asignación, Valor comercial utilizado, Tarifa calculada, Valor de viático, Total a consignar, Modificaciones posteriores (Si aplica), Usuario que realizó modificaciones (Si aplica), Fecha y hora de modificación (Si aplica).

Mensajes del Sistema

Si falla el sistema al ejecutar las reglas debido a la ausencia de información en la base de datos arrojará estos mensajes exactos a la pantalla de analista

- **MSG-001:** "No hay firma disponible para su solicitud"
- **MSG-002:** "No hay abogado disponible para su solicitud"
- **MSG-003:** "Abogado y/o firma no disponible. Por favor contactar a soporte", este mensaje aplica si el proyecto está pre-parametrizado pero los proveedores están inactivos)

Nota: Al emitirse el MSG-001 o 002, el sistema debe mostrar el correo para excepciones manuales de la siguiente forma

- Si el crédito es de vivienda el correo será consultaavaluosvivienda.col@bbva.com
- Si el crédito es diferente a vivienda será consultaavaluosdiferentevivienda.co@bbva.com

Nota: El sistema una vez retorne los mensajes 001 y 002, deberá habilitar la opción de imprimir/descargar el formulario diligenciado hasta ese punto, como soporte para tramitar la asignación manual por excepción.

6. Modelado de Datos

En esta sección se listan los datos que el motor consumirá. La captura e interfaz visual de estos campos está definida y gobernada en las HU 48 (Contacto cliente) y HU 81 (Fast Track)

Campo	Tipo de Dato /	Descripción
Tipo de vivienda	String	Recibido desde HU-48/81. Gatillo lógico para buscar en la matriz de constructoras parametrizadas.
Ciudad / Departamento	String	Recibido desde HU-48/81. Usado por el motor para cruzar cobertura geográfica.
Valor comercial del predio	Moneda	Recibido desde HU-48/81. Variable matemática base (X) para calcular todas las fórmulas de tarifas.
Oficina solicitante	String	Recibido desde HU-48/81. Usado para identificar el código 777 y disparar el descuento de empleado (Nivel 4).
Tipo de trámite	String	Recibido desde HU-48/81. Condicional clave para

	Motor de Asignación Automática	HU000
		Versión 00

		bifurcar los sub-flujos(Homologación, tradicionales, CXI, etc.) y liquidar honorarios legales de abogados.
Homologación	String	Recibido desde JIRA 47 "Campos homologación" para la regla matemática del Nivel 2 (Homologación).
¿Requiere actualización avalúo?	String	Recibido desde JIRA 47 "Campo ¿requiere actualización avalúo?" para la regla matemática del Nivel 2 (Actualización de avalúo).
Firma avalúo anterior	String	Recibido desde HU-48/81. Dato validado aplicación de tarifas reducidas de re-avalúo con la firma original.

En esta sección se listan los resultados que el motor calcula y devuelve. La visualización gráfica en tarjetas y su comportamiento de "Solo lectura" están definidos y gobernados por la HU- 002 componente de resultados de asignación

Campo	Tipo de Dato / Formato	Descripción / Regla Específica
NIT, Nombre, Teléfono, Email Firma	String	Resultado del ruteo. Retornado al Frontend para poblar la Tarjeta 1 (Ver HU-002).
Valor avalúo	Moneda	Resultado de aplicar el Embudo de 4 Niveles. Retornado al Front para Tarjeta 1 (Ver HU-002).
Valor viático	Moneda	Dato calculado (\$0 automático). Retornado al Front para Tarjeta 1 (Ver HU-002).
Total a consignar	Moneda	Suma matemática (Avalúo + Viático). Retornado al Front para Tarjeta 1 (Ver HU-002).
Datos de Cuenta (Firma)	String	Extraído de la BD del proveedor ganador. Retornado al Front para Tarjeta 1 (Ver HU-002).
Opciones y Número de Recaudo	String	Extraído de BD. Regla de negocio: Se envía como variable oculta directo al PDF. No se renderiza en UI.
NIT, Nombre, Teléfono, Email Abogado	String	Resultado del ruteo. Retornado al Frontend para poblar la Tarjeta 2 (Ver HU-002).
Valor estudio de títulos	Moneda	Tarifa plana consultada en BD. Retornado al Front para Tarjeta 2 (Ver HU-002).
Datos de Cuenta (Abogado)	String	Extraído de BD. Retornado al Front para Tarjeta 2 (Ver HU-002).

7. Requerimientos No Funcionales

- **RNF-001 (Escalabilidad Paramétrica):** Ninguna tarifa, porcentaje (ej. 19% IVA), valor de topes (VIS 135 SMMLV / VIP 90 SMMLV) ni correos de soporte debe estar "quemada" (hardcoded) en el código fuente del motor. El sistema deberá consumir estos parámetros dinámicamente desde el Módulo de Parametrización, permitiendo que el negocio pueda actualizar las tarifas año a año sin necesidad de requerir nuevos desarrollos o despliegues.

8. Dependencias Funcionales

La presente funcionalidad depende de:

- **Interfaces Base (JIRA 48 y JIRA 81):** Son los gatillos que inician el servicio y le envían las variables manuales y heredadas requeridas para funcionar.
- **HU-006 (Cargue de Archivos Planos):** Dependencia de datos crítica. El motor requiere que las tablas de Coberturas de Firmas, Catálogo de Abogados (con la nueva columna de facultad legal para Leasing) y Proyectos de Inmuebles estén completamente actualizados y consistentes.
- **HU-005 (Módulo de Parametrización Tarifas):** Provee las matrices de costos base por rol y tipo de cliente necesarios para liquidar el valor proyectado del avalúo.
- **HU-004 (Asignación Manual por Excepción):** Destino operativo para todas las solicitudes que el motor rechace debido a errores críticos de integridad o falta absoluta de proveedores con cobertura.